

Analisis Kelayakan Tekno-Ekonomi dan Mitigasi Risiko PLTS Skala Utilitas di Jawa Timur: Studi Kasus Kabupaten Situbondo Menuju NZE 2060

Regan Agam

Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi
Universitas Gadjah Mada
Yogyakarta, Indonesia
reganagam@mail.ugm.ac.id

Abstract—Transisi energi menuju Net Zero Emission (NZE) 2060 menuntut Indonesia untuk mengakselerasi pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT), khususnya Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Penelitian ini melakukan analisis potensi dan strategi pengembangan PLTS berskala utilitas 10 MWp di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Lokasi ini dipilih karena memiliki tingkat iradiasi yang tinggi serta ketersediaan lahan marginal yang tidak mengganggu produktivitas agrikultur. Menggunakan data dari NASA Prediction of Worldwide Energy Resources (POWER) API dengan baseline P50, studi ini mengevaluasi kelayakan proyek secara tekno-ekonomi melalui tiga skenario sensitivitas (Base Case, Optimis, dan Pesimis). Hasil menunjukkan rata-rata Global Horizontal Irradiance (GHI) sebesar 5,68 kWh/m²/hari, dengan estimasi produksi energi tahun pertama mencapai 16.180,02 MWh dan Capacity Factor (CF) 18,47%. Analisis keekonomian menghasilkan Levelized Cost of Energy (LCOE) pada skenario dasar sebesar 4,90 Cent USD/kWh. Paper ini juga merumuskan strategi implementasi komprehensif, mulai dari relaksasi TKDN, pemanfaatan Battery Energy Storage System (BESS), hingga produksi Hidrogen Hijau untuk mengatasi tantangan regulasi, teknologi (Duck Curve), dan pendanaan di masa depan.

Index Terms—Transisi Energi, PLTS Skala Utilitas, LCOE, Capacity Factor, Duck Curve, Green Hydrogen.

I. PENDAHULUAN

A. Isu Transisi Energi Indonesia

Perubahan iklim global telah mendorong restrukturisasi paradigma energi dunia. Indonesia, sebagai negara berkembang dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, menghadapi tantangan ganda: memenuhi kebutuhan pasokan listrik yang terus meningkat dan secara bersamaan menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) [1]. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen secara internasional untuk mencapai *Net Zero Emission* (NZE) selambat-lambatnya pada tahun 2060. Hal ini mengharuskan transisi energi yang masif, beralih dari pembangkit listrik berbahan bakar fosil (khususnya batu bara) menuju Energi Baru dan Terbarukan (EBT) [2].

B. Target Bauran EBT Nasional

Dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN

(Persero) 2021-2030, pemerintah telah menetapkan target bauran EBT sebesar 23% pada tahun 2025 [3]. RUPTL 2021-2030 sering disebut sebagai "RUPTL Hijau" karena porsi penambahan kapasitas pembangkit EBT mencapai 51,6%. Dalam peta jalan tersebut, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) diproyeksikan menjadi tulang punggung utama transisi energi karena potensinya yang sangat besar (lebih dari 3.200 GW secara nasional), ketersediaan sumber daya yang melimpah, dan biaya investasi komponen fotovoltaik yang terus menurun secara drastis dalam satu dekade terakhir [4].

C. Permasalahan Pengembangan EBT

Meskipun target ambisius telah ditetapkan, realisasi bauran EBT di Indonesia hingga tahun 2023 masih tertahan di kisaran 13% [5]. Beberapa permasalahan sistemik menghambat akselerasi pengembangan PLTS berskala utilitas (*utility-scale*). Permasalahan tersebut meliputi isu intermitensi (variabilitas daya akibat perubahan cuaca), mahalunya teknologi penyimpanan energi seperti *Battery Energy Storage System* (BESS), tantangan pembebasan lahan, tingginya suku bunga pinjaman perbankan domestik, serta benturan regulasi sektoral. Salah satu regulasi yang krusial adalah kewajiban Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang berimplikasi pada membengkaknya pengeluaran modal, mengingat industri panel surya hulu di dalam negeri belum sepenuhnya matang, ditambah hambatan keekonomian proyek dan kebijakan politik transisi energi [6], [7].

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis komprehensif secara tekno-ekonomi untuk perancangan proyek PLTS skala utilitas berkapasitas 10 MWp. Lokasi studi ditetapkan di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur (Titik Koordinat: -7.7081, 114.0044). Pemilihan lokasi ini didasari oleh tingginya tingkat iradiasi matahari dan ketersediaan lahan marginal berupa padang sabana berbatu yang pengembangannya tidak akan mengganggu lahan produktif agrikultur. Selain mengevaluasi metrik kelayakan matematis, penelitian ini merumuskan kerangka strategi kualitatif untuk memastikan keberlanjutan investasi EBT di Indonesia.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep EBT yang Dipilih

PLTS beroperasi berdasarkan efek fotovoltaiik, di mana material semikonduktor (biasanya silikon) menyerap foton dari radiasi matahari dan mengeksitasi elektron untuk menghasilkan arus listrik searah (DC). Arus ini kemudian dikonversi oleh inverter menjadi arus bolak-balik (AC) agar sesuai dengan karakteristik jaringan (*grid*) [8]. PLTS skala utilitas merupakan sistem pembangkitan terpusat berskala besar yang dirancang khusus untuk mensuplai daya langsung ke jaringan transmisi PLN, menjadikannya kunci utama untuk dekarbonisasi sistem kelistrikan.

B. Karakteristik Teknologi

Kinerja PLTS sangat fluktuatif dan dipengaruhi oleh tingkat *Global Horizontal Irradiance* (GHI) serta kondisi termal lingkungan. Rumbayan dkk. (2012) menyatakan bahwa temperatur panel yang melebihi kondisi Standar Uji (*Standard Test Condition/STC* pada 25°C) akan memicu penurunan tegangan sirkuit terbuka, yang berujung pada turunnya efisiensi daya [9]. Di samping itu, panel surya mengalami degradasi efisiensi material alami rata-rata sebesar 0,5% per tahun akibat paparan cuaca luar ruangan [10]. Parameter efisiensi sistem keseluruhan diukur dengan *Performance Ratio* (PR), yang mencakup rugi-rugi (*losses*) akibat debu (*soiling*), rugi-rugi kabel, hingga efisiensi inverter.

C. Penelitian Terdahulu

Tarigan dkk. (2015) menyimulasikan kelayakan PLTS di wilayah Jawa Timur dan menyimpulkan bahwa kawasan pesisir utara dan timur Jawa (seperti Surabaya dan Situbondo) sangat prospektif karena anomali curah hujan yang lebih rendah dibanding bagian barat pulau [11]. Veldhuis dan Reinders (2013) menggarisbawahi bahwa efektivitas biaya PLTS di Indonesia sangat bergantung pada iklim investasi dan skema pendanaan [4]. Studi regional oleh Pandey dkk. (2022) menegaskan tingginya potensi PLTS di kawasan ASEAN, termasuk Indonesia, namun menyoroti urgensi penyelesaian regulasi [12]. Selain itu, Puspitasari (2022) menyoroti pentingnya adopsi instrumen pendanaan inovatif seperti obligasi hijau (*green bond*) untuk menekan beban finansial proyek infrastruktur EBT di negara berkembang [13].

D. Kebijakan Nasional Terkait

Payung hukum utama dalam akselerasi PLTS saat ini adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2022. Regulasi ini menetapkan harga patokan tertinggi (*ceiling price*) bagi tenaga listrik dari PLTS yang memberikan kepastian keuntungan (*IRR*) bagi pengembang swasta (*Independent Power Producer/IPP*). Regulasi ini juga memandatkan pelarangan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara baru secara bertahap untuk membuka ruang kapasitas bagi pembangkit terbarukan [14].

III. METODOLOGI

A. Metode Pengumpulan dan Sumber Data

Sumber data klimatologi primer (radiasi dan suhu) diunduh melalui platform NASA *Prediction of Worldwide Energy Resources* (POWER) API [15]. Penggunaan data satelit historis NASA bertujuan untuk mendapatkan *baseline* P50 (tingkat probabilitas keyakinan 50% bahwa produksi energi akan tercapai). *Baseline* P50 dinilai sangat tangguh (*robust*) dalam mengakomodasi anomali cuaca ekstrem tahunan, seperti fenomena El Niño (kemarau panjang) maupun La Niña (curah hujan tinggi). Parameter yang ditarik mencakup *All Sky Surface Shortwave Downward Irradiance* (ALL-SKY_SFC_SW_DWN) dan Temperatur (T2M) untuk koordinat -7.7081, 114.0044.

B. Parameter Dasar dan Desain Proyek

Perancangan model simulasi menggunakan bahasa pemrograman Python (*Pandas*) dengan asumsi spesifikasi desain awal sebagai berikut:

- Lokasi Studi: Kab. Situbondo, Jawa Timur
- Kapasitas Sistem ($P_{capacity}$): 10 MWp (*Utility-Scale*)
- Rata-rata GHI Historis: 5,68 kWh/m²/hari
- Umur Proyek (n): 25 Tahun
- Laju Degradasi Modul (d): 0,5% per tahun
- Biaya OPEX: Tetap pada 1,5% dari CAPEX per tahun

C. Skenario Analisis Sensitivitas (Tekno-Ekonomi)

Untuk mengukur ketahanan proyek terhadap risiko fluktuasi ekonomi makro dan regulasi menuju pencapaian NZE, dilakukan tiga skenario pemodelan komparatif [16], [17]:

- 1) Skenario Base Case (Moderat): Mewakili kondisi *business-as-usual* saat ini. CAPEX diasumsikan 700.000 USD/MWp, dengan WACC (suku bunga diskonto) sebesar 8%, dan *Performance Ratio* (PR) sistem mencapai 78%.
- 2) Skenario Optimis: Mewakili kondisi ideal di mana terdapat dukungan masif pemerintah, keringanan pajak, dan akses pembiayaan hijau internasional. CAPEX turun menjadi 600.000 USD/MWp, WACC ditekan menjadi 6%, dan pemanfaatan teknologi tier-1 menghasilkan PR 80%.
- 3) Skenario Pesimis: Mewakili kondisi pembengkakan biaya akibat inflasi material global dan penerapan aturan wajib TKDN yang ketat sehingga memaksa pembelian modul lokal yang lebih mahal. CAPEX membengkak menjadi 850.000 USD/MWp, WACC naik menjadi 10%, dengan penurunan PR menjadi 75%.

D. Formulasi Matematis Utama

Evaluasi kelayakan investasi didasarkan pada tiga metrik matematis pokok, yaitu produksi energi, faktor kapasitas, dan biaya keekonomian (*Levelized Cost of Energy/LCOE*).

1) *Produksi Energi Tahunan dengan Degradasi*: Energi listrik netto yang dikirimkan ke jaringan pada tahun ke- t (E_t) setelah memperhitungkan laju degradasi panel surya dirumuskan sebagai:

$$E_t = P_{capacity} \times GHI_{avg} \times PR \times 365 \times (1 - d)^{t-1} \quad (1)$$

Di mana $P_{capacity}$ adalah kapasitas PLTS dalam kWp, GHI_{avg} adalah rata-rata radiasi harian, PR adalah *Performance Ratio*, dan d adalah laju degradasi persentase per tahun.

2) *Capacity Factor (CF)*: *Capacity Factor* menunjukkan rasio antara energi aktual yang diproduksi dalam setahun dibandingkan dengan energi maksimum teoritis jika pembangkit beroperasi pada daya penuh secara terus menerus (8760 jam/tahun).

$$CF = \frac{E_{year1}}{P_{capacity} \times 8760} \times 100\% \quad (2)$$

3) *Levelized Cost of Energy (LCOE)*: LCOE merepresentasikan nilai rata-rata dari total biaya untuk membangun dan mengoperasikan pembangkit dibagi dengan total energi yang dihasilkan selama siklus hidup proyek, yang telah didiskon-tokan ke nilai sekarang (*Present Value*).

$$LCOE = \frac{CAPEX + \sum_{t=1}^n \frac{OPEX_t}{(1+r)^t}}{\sum_{t=1}^n \frac{E_t}{(1+r)^t}} \quad (3)$$

Di mana r merepresentasikan *Weighted Average Cost of Capital* (WACC) atau suku bunga pembiayaan, dan n adalah umur ekonomis proyek (25 tahun).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Potensi Energi Primer

Berdasarkan ekstraksi data klimatologi NASA POWER API, Situbondo menempati posisi yang sangat menguntungkan secara geografis.

- **Potensi Teoritis**: Secara teoretis, wilayah timur Pulau Jawa berada pada lintang rendah yang mendapatkan paparan intensif matahari sepanjang tahun dengan gangguan tutupan awan yang minim dibandingkan wilayah pegunungan.
- **Potensi Teknis**: Analisis klimatologi pada Tabel I menunjukkan GHI terendah berada pada bulan Juni (5,08 kWh/m²/hari) dan puncaknya terjadi pada peralihan musim kemarau di bulan Oktober (6,64 kWh/m²/hari).
- **Potensi Ekonomis**: Rata-rata tahunan GHI historis yang mencapai 5,68 kWh/m²/hari merupakan angka solid yang melampaui ambang batas kelayakan ekonomi (umumnya 4,5 kWh/m²/hari), menjadikannya kawasan *bankable* untuk komersialisasi listrik.

Visualisasi korelasi profil bulanan (Gambar 1) menunjukkan puncak iradiasi yang linear dengan kenaikan suhu (29,3°C pada November). Kenaikan suhu modul ini divalidasi dan diakomodasi melalui parameter PR 78% dalam perhitungan skenario dasar.

Table 1
DATA RATA-RATA KLIMATOLOGI HISTORIS SITUBONDO

Bulan	GHI (kWh/m ² /hari)	Suhu (°C)
JAN	5.27	27.62
FEB	5.51	27.32
MAR	5.63	27.72
APR	5.52	28.25
MAY	5.22	28.20
JUN	5.08	27.63
JUL	5.40	27.20
AUG	6.06	27.37
SEP	6.61	28.33
OCT	6.64	29.23
NOV	6.09	29.32
DEC	5.11	28.23

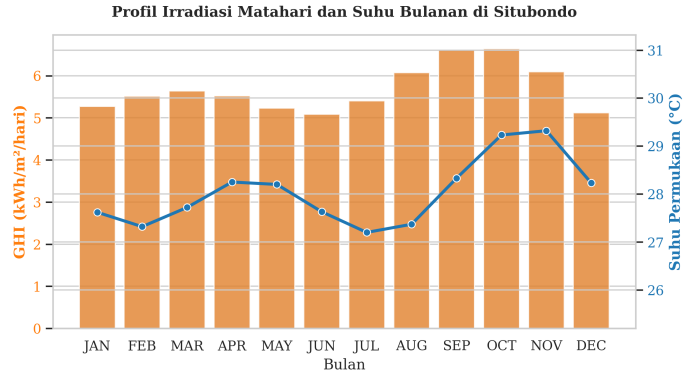


Figure 1. Profil Irradiasi Matahari dan Suhu Bulanan di Situbondo

B. Analisis Teknis

Penyelesaian Persamaan 1 dan 2 menghasilkan metrik kinerja operasi berikut:

- **Produksi Energi**: Berdasarkan baseline P50 (GHI 5,68 kWh/m²/hari), produksi listrik yang diinjeksikan ke *grid* pada tahun pertama diestimasikan mencapai 16.180,02 MWh.
- **Capacity Factor (CF)**: Angka CF tercatat sebesar 18,47%. Nilai ini mengindikasikan kinerja *non-tracking* PV yang berada di atas rata-rata pembangkit surya Asia Tenggara (umumnya 15-16%).
- **Kebutuhan Lahan**: Desain ladang surya berskala utilitas pada lintang ekuator membutuhkan *pitch distance* untuk mencegah efek *shading*. Dengan rasio 1 MWp membutuhkan 1 hingga 1,2 Hektar, maka instalasi sistem 10 MWp ini secara keseluruhan akan menyerap 10 hingga 12 Hektar lahan marginal berbatu di Situbondo.

Penurunan kumulatif daya akibat penuaan modul (0,5% per tahun) terlihat pada Gambar 2. Produksi stabil menopang suplai kelistrikan regional hingga akhir masa proyek di tahun ke-25, di mana daya keluaran masih terjaga di atas 14.000 MWh.

C. Analisis Ekonomi (Sensitivitas LCOE)

Kelayakan ekonomi dievaluasi berdasarkan LCOE (Persamaan 3) yang merangkum keseluruhan biaya investasi dan

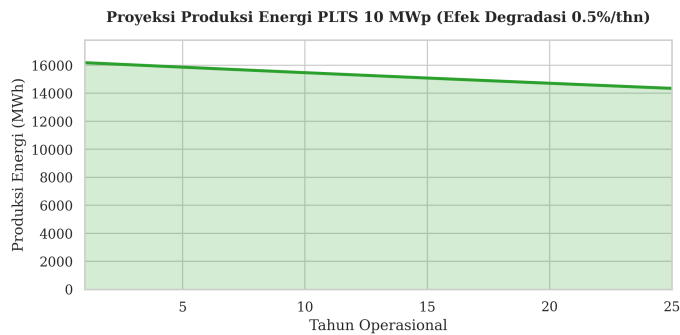


Figure 2. Proyeksi Produksi Energi PLTS 10 MWp (Degradasi 0,5%/tahun)

operasional. Hasil komputasi dari tiga skenario utama ditampilkan pada Tabel II dan divisualisasikan melalui Gambar 3.

Table II
PARAMETER DAN HASIL ANALISIS SKENARIO LCOE

Skenario	CAPEX/MWp	WACC	PR	LCOE (Cent/kWh)
Optimis	\$ 600,000	6%	0.80	3.53
Base Case	\$ 700,000	8%	0.78	4.90
Pesimis	\$ 850,000	10%	0.75	7.10

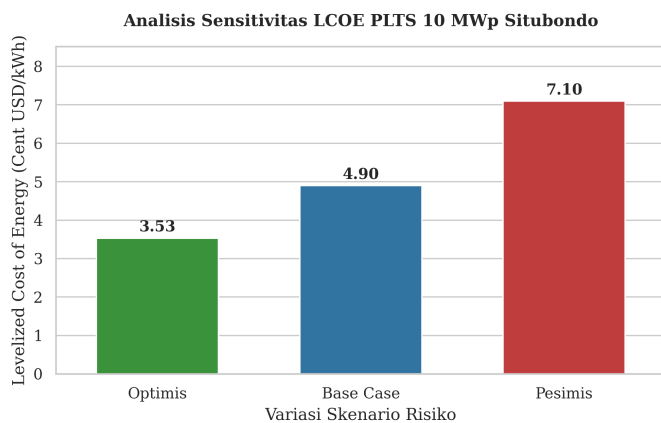


Figure 3. Analisis Sensitivitas LCOE PLTS 10 MWp Situbondo

Skenario *Base Case* menghasilkan biaya pembangkitan listrik sebesar 4,90 Cent USD/kWh. Angka LCOE ini amat kompetitif dibandingkan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) pembangkit fosil (PLTU) di jaringan Jawa-Bali yang berkisar di atas 5-6 Cent USD/kWh [18]. Pada Skenario Optimis, keberhasilan menekan CAPEX ke USD 6 Juta dan perolehan dana murah dengan bunga 6% secara drastis menjatuhkan LCOE hingga ke tingkat ekstrem 3,53 Cent USD/kWh, yang membuktikan kelayakan ekonomi PLTS. Sebaliknya, Skenario Pesimis menunjukkan lonjakan hingga 7,10 Cent USD/kWh, memberikan sinyal bahaya akan risiko beban bunga bank komersial yang tinggi.

D. Tantangan Implementasi

Meskipun hasil simulasi sangat atraktif, pengembang (*developer*) menghadapi tantangan nyata di lapangan:

- Tantangan Regulasi: Aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) mengharuskan pengembang untuk menyerap modul produksi domestik. Hal ini mendorong CAPEX secara signifikan karena rantai pasok industri sel surya lokal belum mencapai *economies of scale*, sehingga harga komponen menjadi sangat mahal (*premium price*) dibanding modul tier-1 impor Tiongkok.
- Tantangan Teknologi: Isu fundamental tenaga surya adalah intermitensi. Masuknya injeksi daya sebesar 10 MWp yang mendadak hilang saat cuaca berawan tebal, serta fenomena *Duck Curve* (di mana beban sistem jaringan meningkat drastis di sore hari ketika produksi PLTS justru merosot nol), menimbulkan masalah pengaturan tegangan dan frekuensi kritis pada sistem transmisi PLN.
- Tantangan Pendanaan: Kurangnya instrumen pendanaan inovatif di perbankan nasional. Tingginya suku bunga pinjaman domestik (WACC) tanpa adanya jaminan obligasi hijau (*Green Bond*) akan menyulitkan pencapaian nilai kelayakan LCOE.

E. Strategi Pengembangan dan Mitigasi

Untuk mengatasi tantangan-tantangan di atas dan memastikan PLTS Situbondo dapat berperan sebagai tulang punggung (backbone) NZE, diusulkan *roadmap* strategi berdasarkan skala waktu:

- Strategi Jangka Pendek (1-3 tahun): Pemerintah disarankan untuk memberikan relaksasi kuota TKDN spesifik proyek EBT perintis. Pembebasan atau keringanan batas persentase TKDN sementara waktu akan menekan CAPEX awal, menstimulasi masuknya investor (FDI), dan mempercepat terbangunnya kapasitas terpasang hijau di Jawa Timur.
- Strategi Jangka Menengah (3-10 tahun): Guna menjawab isu intermitensi dan *Duck Curve*, kewajiban integrasi fasilitas Battery Energy Storage System (BESS) dan sistem Smart Grid perlu diimplementasikan [19]. BESS akan menyimpan kelebihan produksi surya di siang hari (waktu beban rendah) untuk disalurkan atau di-*discharge* secara stabil ke jaringan pada saat *peak-hour* malam hari, mengubah PLTS berstatus *variable renewable* menjadi pembangkit beban dasar (*baseload*).
- Strategi Jangka Panjang (>10 tahun): Ketika kapasitas EBT di jaringan Jawa-Bali sudah mencapai titik saturasi berlebih (*over-supply*), langkah strategis lanjutannya adalah pemanfaatan curtailment (kelebihan daya terbuang dari PLTS di puncak siang hari) untuk dialirkan ke fasilitas elektrolisis air (*electrolyzer*) guna produksi Hidrogen Hijau (Green Hydrogen). Hidrogen ini bertindak sebagai medium penyimpan energi musiman tanpa batas (*chemical storage*) yang kelak dapat dibakar kembali pada *gas turbine* ramah lingkungan atau diekspor sebagai komoditas global bernilai tinggi.

V. KESIMPULAN

Studi kelayakan tekno-ekonomi ladang surya berkapasitas 10 MWp di Kabupaten Situbondo membuktikan kelayakan dan daya saing infrastruktur surya dalam mendukung transisi energi NZE 2060.

- Temuan Utama: Dengan dukungan sumber daya surya (GHI rata-rata 5,68 kWh/m²/hari) dan ketersediaan 10-12 Hektar lahan tak produktif, model P50 memproyeksikan perolehan energi sebesar 16.180 MWh di tahun awal (Capacity Factor 18,47%).
- Keunggulan Ekonomi: Perhitungan LCOE menunjukkan biaya pembangkitan skenario dasar mencapai 4,90 Cent USD/kWh, menjadikannya jauh lebih murah dan efisien dibandingkan Biaya Pokok Penyediaan energi fosil konvensional.
- Rekomendasi Kebijakan: Akselerasi target bauran 23% EBT sangat bergantung pada dukungan pemerintah dalam membenahi birokrasi dan pasar modal. Kebijakan krusial yang direkomendasikan adalah relaksasi ketentuan TKDN secara proporsional untuk memangkas *premium cost* serta stimulasi perbankan domestik agar proaktif merilis skema pembiayaan berbasis obligasi hijau (*Green Bond*). Ke depannya, intervensi dan transisi teknologi lanjutan menuju konjungsi BESS dan produksi Hidrogen Hijau (Green Hydrogen) menjadi tahapan fundamental untuk menjamin stabilitas dan ketahanan sistem energi nasional.

REFERENCES

- [1] Dewan Energi Nasional (DEN), *Indonesia Energy Outlook 2022*. Jakarta: Sekretariat Jenderal DEN, 2022.
- [2] PT PLN (Persero), *Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030*. Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, 2021.
- [3] M. Rumbayan, A. Abudureyimu, dan K. Nagasaka, "Mapping of solar energy potential in Indonesia using artificial neural network and geographical information system," *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, vol. 16, no. 3, hal. 1437–1449, 2012.
- [4] A. J. Veldhuis dan A. H. M. E. Reinders, "Reviewing the potential and cost-effectiveness of grid-connected solar PV in Indonesia," *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, vol. 27, hal. 315–324, 2013.
- [5] Kementerian ESDM RI, "Capaian Bauran Energi Nasional Tahun 2023," *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal EBTKE*, Jakarta, 2024.
- [6] H. T. Paradongan, I. A. Aditya, K. M. Banjarnahor, N. I. Sinisuka, dan A. Asekomeh, "Techno-economic analysis of utility-scale solar photovoltaic power plant development in Indonesia toward net-zero emissions," *Heliyon*, vol. 10, no. 6, hal. e27680, 2024.
- [7] A. Massagony, R. Pandit, dan B. White, "Political Economy of Energy Policy in Indonesia Towards Net Zero Emissions by 2060," *Energy for Sustainable Development*, vol. 88, 2025.
- [8] K. H. Solangi, M. R. Islam, R. Saidur, N. A. Rahim, dan H. Fayaz, "A review on global solar energy policy," *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, vol. 15, no. 4, hal. 2149–2163, 2011.
- [9] D. C. Jordan, S. R. Kurtz, K. VanSant, dan J. Newmiller, "Compendium of photovoltaic degradation rates," *Progress in Photovoltaics: Research and Applications*, vol. 24, no. 7, hal. 978–989, 2016.
- [10] International Renewable Energy Agency (IRENA), *Renewable Power Generation Costs in 2021*. Abu Dhabi: IRENA, 2022.
- [11] E. Tarigan, Djuwari, dan F. D. Kartikasari, "Techno-economic simulation of a grid-connected PV system design as specifically applied to residential in Surabaya, Indonesia," *Energy Procedia*, vol. 65, hal. 90–99, 2015.
- [12] A. K. Pandey, B. Kalidasan, R. R. Kumar, S. Rahman, V. V. Tyagi, M. Samykano, dan S. K. Tyagi, "Solar Energy Utilization Techniques, Policies, Potentials, Progresses, Challenges and Recommendations in ASEAN Countries," *Sustainability*, vol. 14, no. 16, hal. 10403, 2022.
- [13] P. Puspitasari, "Funding Urgency to Establish Energy Transition Mechanism Country Platform Through Green Bond Financial Instruments in Indonesia," *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, vol. 5, no. 1, hal. 7445–7452, 2022.
- [14] Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik*. Jakarta: Sekretariat Negara, 2022.
- [15] B. Winardi, E. W. Sinuraya, A. Nugroho, dan E. Dolphina, "Design of Hybrid Solar Power Plant for household Electricity Loads 1300 VA," *International Journal of Basic and Applied Science*, vol. 10, no. 4, hal. 117–125, 2022.
- [16] A. Sumaryadi dan A. Y. S. Rahayu, "An Analysis of the Gap Between Targets and Achievements in the Implementation of Renewable Energy Policy in Indonesia," *Eduvest - Journal of Universal Studies*, vol. 4, no. 5, hal. 120–135, 2024.
- [17] S. P. Kanugrahan dan D. F. Hakam, "Long-Term Scenarios of Indonesia Power Sector to Achieve Nationally Determined Contribution (NDC) 2060," *Energies*, vol. 16, no. 12, hal. 4719, 2023.
- [18] I. Fitriana, Hadiyanto, B. Warsito, E. Hilmawan, J. Santosa, dan A. Sugiyono, "Cost-benefit analysis of Indonesia's net-zero emission electricity pathway using LEAP-NEMO optimization framework," *Results in Engineering*, vol. 29, hal. 108526, 2026.
- [19] A. Sugiyono dan I. Fitriana, "The Role of Battery Energy Storage System in Supporting the Net-Zero Emission Target in Indonesia's Electricity System," *AIP Conference Proceedings*, 2023, Art. no. 020004.